

# SISTEMAS OPERATIVOS

SEMANA 04 – SESIÓN 02

Algoritmos de planificación de procesos.



Universidad  
Tecnológica  
del Perú

# Logro de aprendizaje

Al finalizar la sesión el estudiante logra:

- Entender la distribución y calcular el uso del CPU



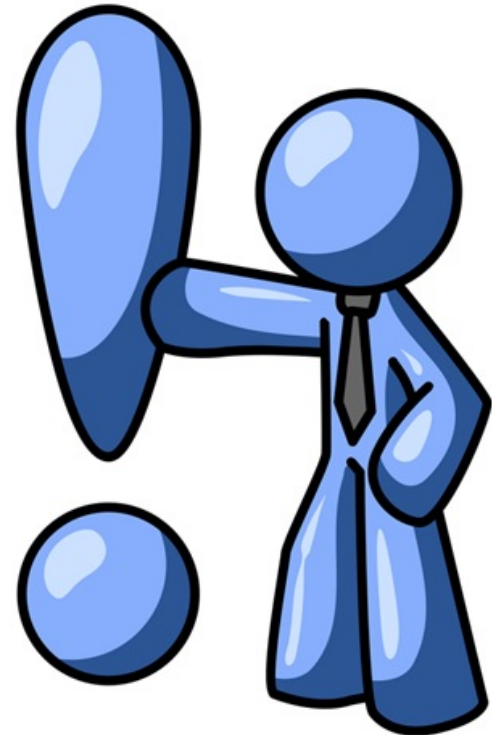
# TEMARIO

- Algoritmos de planificación.



# Conocimientos previos

- Programación



# UTILIDAD

- Dominar Sistema Operativo.
- Calcular uso de la CPU.
- Entender la prioridad a los procesos.





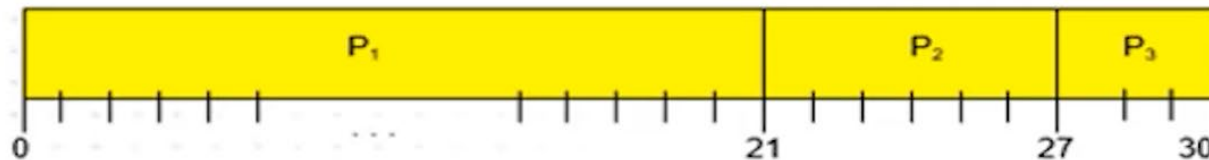
# Algoritmo FCFS (First Come First Served) – Algoritmo no apropiativo

Datos

| Procesos | Ráfaga de CPU (ms) |
|----------|--------------------|
| P1       | 21                 |
| P2       | 6                  |
| P3       | 3                  |

Tiempos de espera y entrega

| Procesos | Tiempo de Espera | Tiempo de Entrega |
|----------|------------------|-------------------|
| P1       | 0                | 21                |
| P2       | 21               | 27                |
| P3       | 27               | 30                |





# Algoritmo FCFS (First Come First Served) – Algoritmo no apropiativo

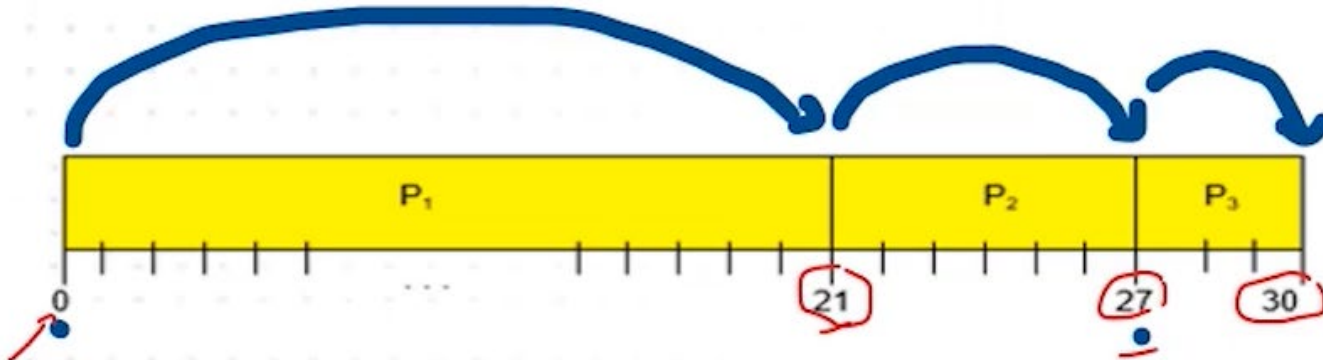
## Datos

| Procesos | Ráfaga de CPU (ms) |
|----------|--------------------|
| P1       | 21                 |
| P2       | 6                  |
| P3       | 3                  |

## Tiempos de espera y entrega

| Procesos | Tiempo de Espera | Tiempo de Entrega |
|----------|------------------|-------------------|
| P1       | 0 ✓              | 21 ✓              |
| P2       | 21 ✓             | 27 ✓              |
| P3       | 27 ✓             | 30 ✓              |

- El tiempo de espera promedio es:  $(0 + 21 + 27) / 3 = 16$
- El tiempo de entrega promedio es:  $(21 + 27 + 30) / 3 = 26$





# Algoritmo Round Robin – planificación de corto plazo

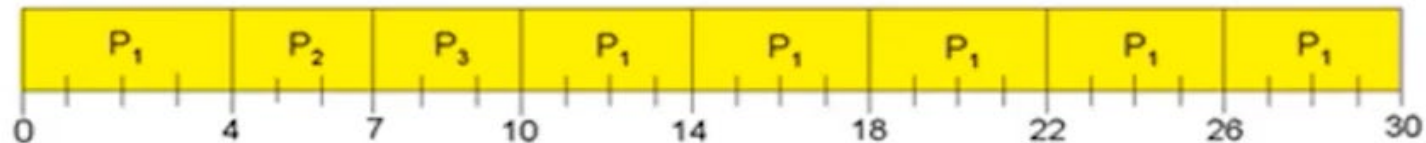
Datos

| Procesos | Ráfaga de CPU (ms) |
|----------|--------------------|
| P1       | 24                 |
| P2       | 3                  |
| P3       | 3                  |

Quantum=4

Tiempos de espera y entrega

| Procesos | Tiempo de Espera | Tiempo de Entrega |
|----------|------------------|-------------------|
| P1       | 6                | 30                |
| P2       | 4                | 7                 |
| P3       | 7                | 10                |







# Algoritmo Round Robin – planificación de corto plazo

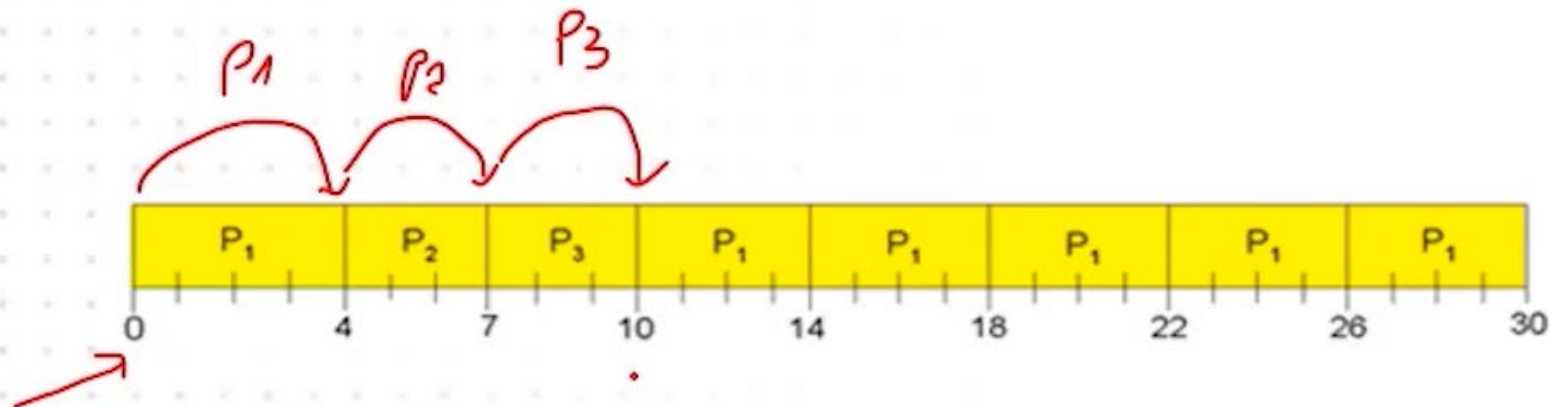
Datos

| Procesos | Ráfaga de CPU (ms) |
|----------|--------------------|
| P1       | 24 <del>20</del> ✓ |
| P2       | 3 <del>7</del> ✓   |
| P3       | 3 <del>7</del> ✓   |

Quantum=4

Tiempos de espera y entrega

| Procesos | Tiempo de Espera | Tiempo de Entrega |
|----------|------------------|-------------------|
| P1       | 6                | 30                |
| P2       | 4                | 7                 |
| P3       | 7                | 10                |





# Algoritmo Round Robin – planificación de corto plazo

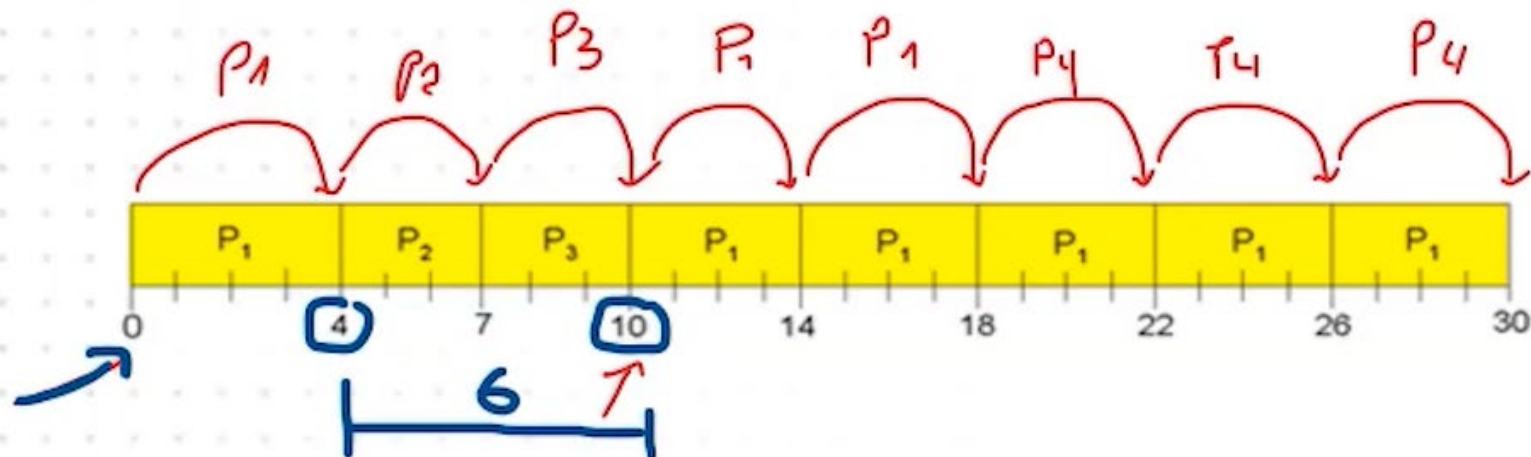
Datos

| Procesos | Ráfaga de CPU (ms)   |
|----------|----------------------|
| P1       | <del>24</del> 20 T ✓ |
| P2       | <del>3</del> T       |
| P3       | <del>5</del> T       |

Quantum=4

Tiempos de espera y entrega

| Procesos | Tiempo de Espera | Tiempo de Entrega |
|----------|------------------|-------------------|
| P1       | 6                | 30                |
| P2       | 4                | 7                 |
| P3       | 7                | 10                |





# Algoritmo Round Robin – planificación de corto plazo

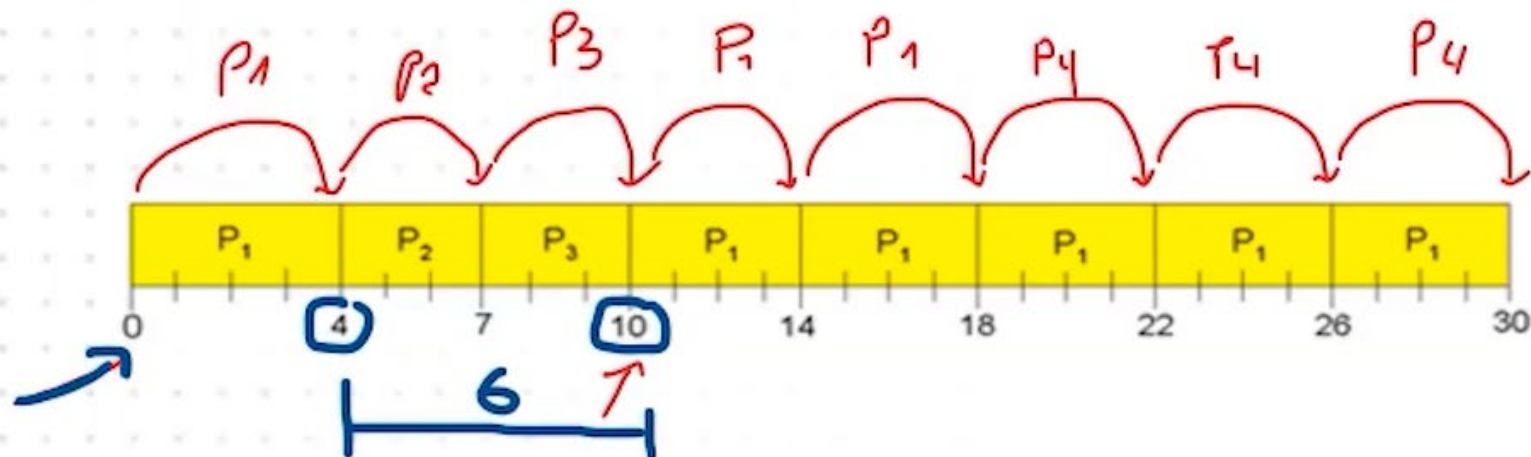
Datos

| Procesos | Ráfaga de CPU (ms)   |
|----------|----------------------|
| P1       | <del>24</del> 20 T ✓ |
| P2       | <del>3</del> T       |
| P3       | <del>5</del> T       |

Quantum=4

Tiempos de espera y entrega

| Procesos | Tiempo de Espera | Tiempo de Entrega |
|----------|------------------|-------------------|
| P1       | 6                | 30                |
| P2       | 4                | 7                 |
| P3       | 7                | 10                |





# Algoritmo Round Robin – planificación de corto plazo

Datos

| Procesos | Ráfaga de CPU (ms)              |
|----------|---------------------------------|
| P1       | <del>24</del> <del>20</del> T ✓ |
| P2       | <del>3</del> T                  |
| P3       | <del>3</del> T                  |

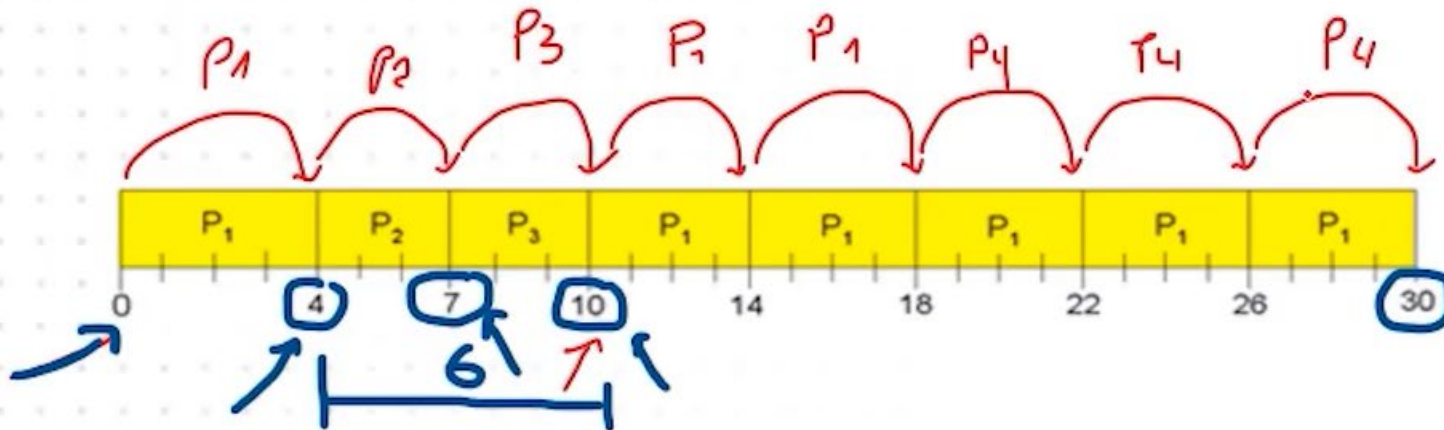
Quantum=4

Tiempos de espera y entrega

| Procesos | Tiempo de Espera | Tiempo de Entrega |
|----------|------------------|-------------------|
| P1       | 6 ✓              | 30 ✓              |
| P2       | 4 ✓              | 7 ✓               |
| P3       | 7 ✓              | 10 ✓              |

• El tiempo de espera promedio es:  $(6 + 4 + 7) / 3 = 5.67$  ✓

• El tiempo de entrega promedio es:  $(30 + 7 + 10) / 3 = 15.67$  ✓





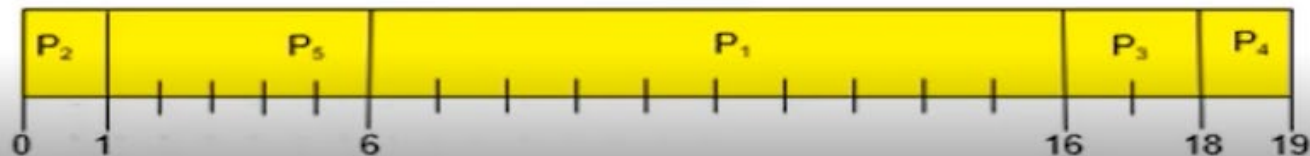
# Priority non-preemptive

## Datos

| Procesos | Prioridad | Ráfaga de CPU (ms) |
|----------|-----------|--------------------|
| P1       | 3         | 10                 |
| P2       | 1         | 1                  |
| P3       | 4         | 2                  |
| P4       | 5         | 1                  |
| P5       | 2         | 5                  |

## Tiempos de espera y entrega

| Procesos | Tiempo de Espera | Tiempo de Entrega |
|----------|------------------|-------------------|
| P1       | 6                | 16                |
| P2       | 0                | 1                 |
| P3       | 16               | 18                |
| P4       | 18               | 19                |
| P5       | 1                | 6                 |





# Priority non-preemptive

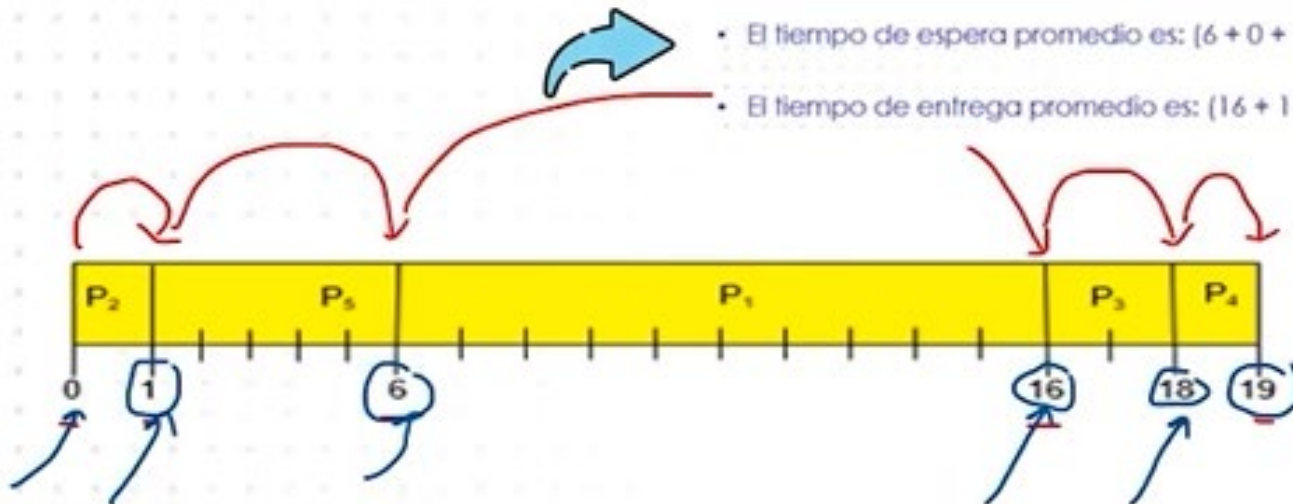
## Datos

| Procesos | Prioridad | Ráfaga de CPU (ms) |
|----------|-----------|--------------------|
| P1       | 3 ✓       | 10 ✓               |
| P2       | 1 ✓       | 1 ✓                |
| P3       | 4 ✓       | 2 ✓                |
| P4       | 5 ✓       | 1 ✓                |
| P5       | 2 ✓       | 5 ✓                |

## Tiempos de espera y entrega

| Procesos | Tiempo de Espera | Tiempo de Entrega |
|----------|------------------|-------------------|
| P1       | 6 ✓              | 16 ✓              |
| P2       | 0 ✓              | 1 ✓               |
| P3       | 16 ✓             | 18 ✓              |
| P4       | 18 ✓             | 19 ✓              |
| P5       | 1 ✓              | 6 ✓               |

- El tiempo de espera promedio es:  $(6 + 0 + 16 + 18 + 1) / 5 = 8.2$
- El tiempo de entrega promedio es:  $(16 + 1 + 18 + 19 + 6) / 5 = 12$







# Métricas de Rendimiento

## Indicadores Clave:

- **Tiempo de Retorno (Turnaround Time):** Tiempo total desde que llega hasta que termina
- **Tiempo de Espera (Waiting Time):** Tiempo que pasa en la cola de listos
- **Tiempo de Respuesta (Response Time):** Tiempo desde que llega hasta primera ejecución
- **Throughput:** Número de procesos completados por unidad de tiempo
- **Utilización de CPU:** Porcentaje de tiempo que la CPU está ocupada



# Métricas de Rendimiento



## Fórmulas Importantes

**Tiempo de Retorno** = Tiempo de Finalización - Tiempo de Llegada

**Tiempo de Espera** = Tiempo de Retorno - Tiempo de Ráfaga

**Eficiencia** = (Tiempo de CPU Útil / Tiempo Total) × 100%





# Algoritmos Avanzados

## **Multilevel Queue**

Múltiples colas con diferentes prioridades y algoritmos de planificación para cada cola.

## **Multilevel Feedback Queue**

Los procesos pueden moverse entre colas según su comportamiento y tiempo de ejecución.



# Algoritmos Avanzados

## Lottery Scheduling

Asigna tickets a los procesos y realiza una "lotería" para seleccionar el siguiente proceso.

## Fair Share Scheduling

Garantiza que cada usuario o grupo reciba una parte justa del tiempo de CPU.



# Consideraciones de Implementación

## Factores Críticos:

- **Overhead del Context Switch:** Tiempo perdido cambiando entre procesos
- **Predicción de Tiempos:** Estimación de tiempos de ejecución futuros
- **Balanceo de Carga:** Distribución equitativa en sistemas multiprocesador
- **Escalabilidad:** Rendimiento con gran número de procesos



# Consideraciones de Implementación



## Técnicas de Optimización

**Aging:** Incrementar gradualmente la prioridad de procesos que han esperado mucho tiempo

**Quantum Adaptativo:** Ajustar dinámicamente el tamaño del quantum según la carga del sistema

**Predicción Exponencial:** Usar historial para predecir tiempos de ejecución futuros



# Conclusiones



## Tendencias Futuras

Los sistemas operativos modernos incorporan técnicas de **machine learning** para predecir patrones de comportamiento y optimizar la planificación de procesos de manera adaptativa.

# Conclusiones

- Se separan procesos con diferentes características de ráfaga de la CPU en diferentes colas, pero se permite que un proceso se mueva entre colas.
- Te invitamos a compartir tus conclusiones en clase

# Preguntas

- ¿Tienes alguna duda o comentario?



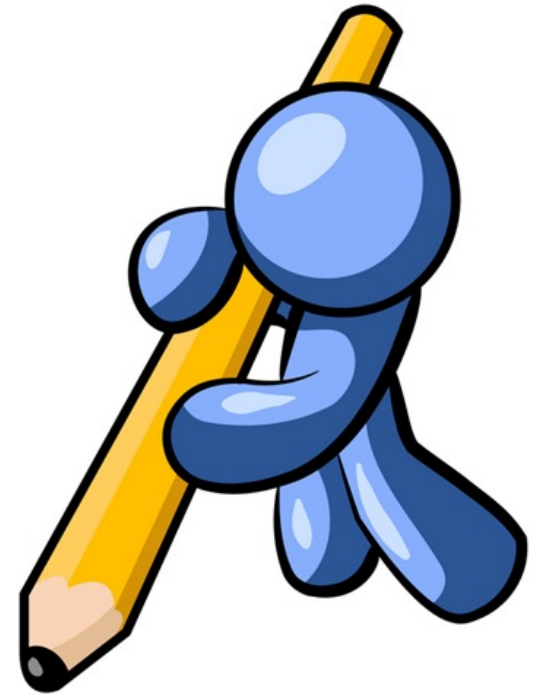
# Ejercicios

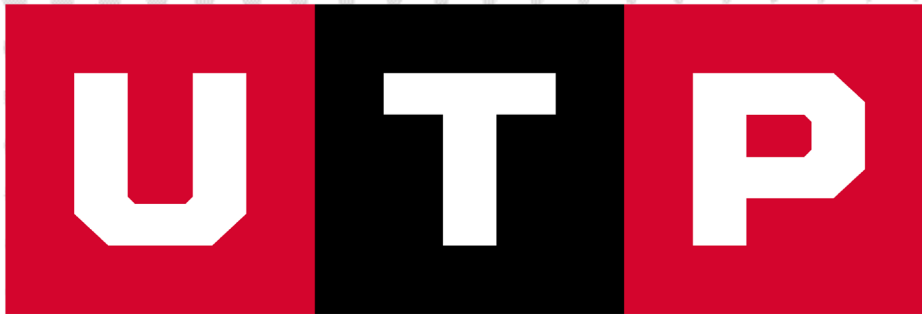




# CIERRE

- ¿Qué aprendiste en esta sesión?
- Te invitamos a compartir tus conclusiones en clase





**Universidad  
Tecnológica  
del Perú**